ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

FUNCIONES, LÍMITES Y DERIVADAS

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Funciones **3**

Definición de función 3
Monotonía y curvatura 4
Máximos y mínimos 7
Puntos de corte con los ejes 9
Signo de la función 10
Simetría 12
Periodicidad 14
Composición de funciones 15
Función inversa 15

2. Funciones elementales **17**

Funciones polinómicas 18
Funciones racionales 21
Funciones radicales 22
Funciones exponenciales 24
Funciones logarítmicas 25

3. Límites y continuidad **27**

Concepto de límite 28
Indeterminaciones 29
Asíntotas de una función 31
Continuidad y discontinuidad 34

4. Derivadas **38**

Concepto de derivada 38
Reglas de derivación 39
Tabla de derivadas 41
Recta tangente 42
Monotonía y extremos relativos 42
Curvatura y puntos de inflexión 44
Optimización 45

TEMA 1

FUNCIONES

Introducción al concepto de función: dominio, recorrido, monotonía, curvatura, máximos y mínimos, puntos de corte, signo, simetría, periodicidad, composición y función inversa.

Definición de función

Función

EJEMPLO:

La función $f(x) = 2x + 1$ asigna a cada valor de x un valor único de $f(x)$. Por ejemplo: $f(3) = 7$, $f(0) = 1$, $f(-2) = -3$.

Una función es una relación entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto (dominio) le corresponde un **único** elemento del segundo conjunto (recorrido). Se denota habitualmente como $f : A \to B$ o $y = f(x)$.

Dominio

EJEMPLO:

Para la función $f(x) = \dfrac{1}{x}$, el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ porque no se puede dividir por cero. Para $g(x) = \sqrt{x}$, el dominio es $[0, +\infty)$ porque no existe la raíz cuadrada de números negativos en $\mathbb{R}$.

El **dominio** de una función es el conjunto de todos los valores de entrada para los cuales la función está definida. Al calcular el dominio hay que excluir los valores que hacen que la expresión sea indefinida: denominadores nulos, raíces de negativos, etc.

Recorrido (imagen)

EJEMPLO:

Para $f(x) = x^2$, el recorrido es $[0, +\infty)$ ya que los cuadrados son siempre no negativos. Para $f(x) = \sin(x)$, el recorrido es $[-1, 1]$.

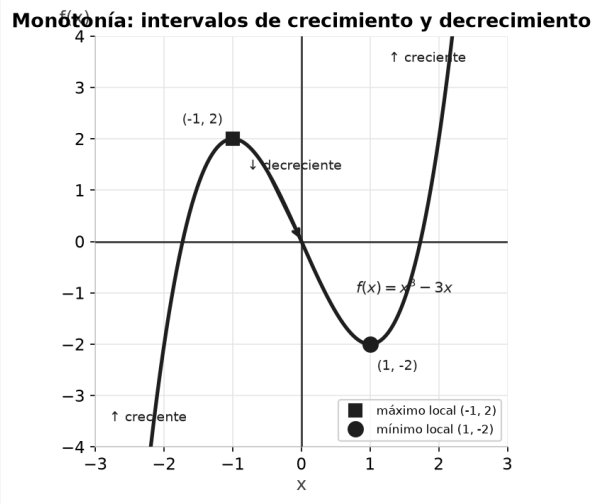
El **recorrido** o imagen de una función es el conjunto de todos los valores de salida que puede tomar. Es decir, el conjunto de valores $f(x)$ cuando x recorre todo el dominio.

Monotonía y curvatura

Monotonía

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^3 - 3x$ es creciente en $(-\infty, -1)$ y en $(1, +\infty)$, y decreciente en $(-1, 1)$.



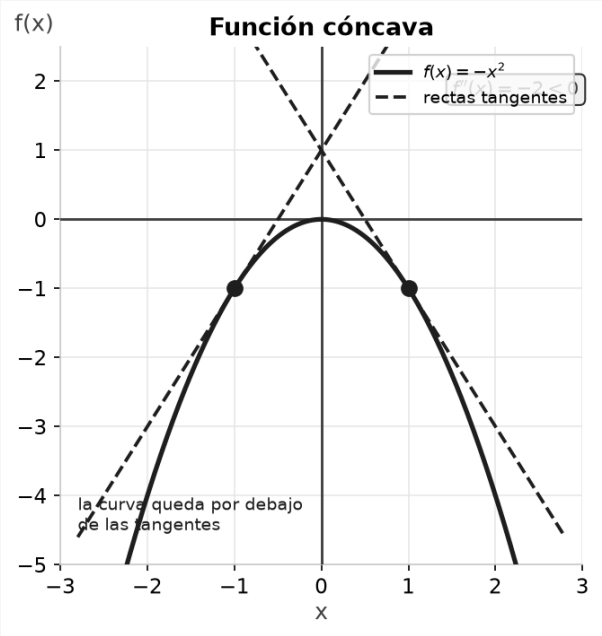
Intervalos de crecimiento y decrecimiento

Una función es **creciente** en un intervalo si a valores mayores de x le corresponden valores mayores de $f(x)$. Es **decreciente** si a valores mayores de x le corresponden valores menores de $f(x)$. Una función es **constante** si $f(x)$ no varía. Con derivadas: $f'(x) > 0$ implica creciente, $f'(x) < 0$ implica decreciente.

Función cóncava

EJEMPLO:

La función $f(x) = -x^2$ es cóncava en todo $\mathbb{R}$, ya que $f''(x) = -2 < 0$. Las líneas tangentes quedan por encima de la curva.



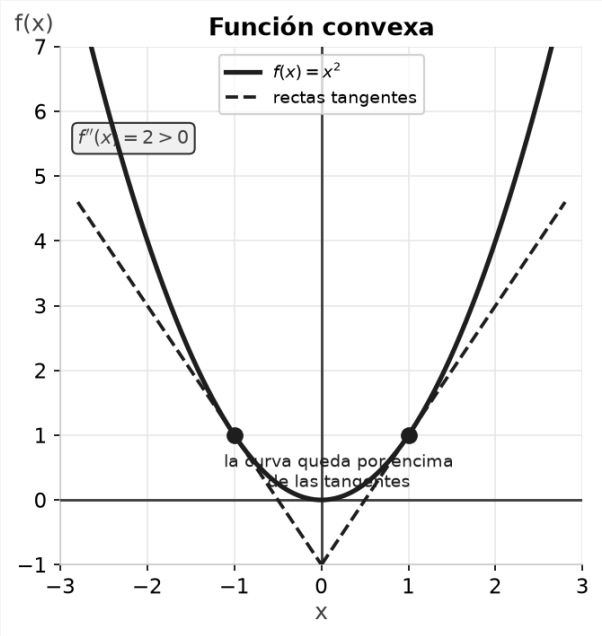
$f(x) = -x^2$ es cóncava: la curva queda bajo sus tangentes

Una función es **cóncava** $(\cap)$ en un intervalo si, al unir dos puntos cualesquiera de su gráfica con un segmento (recta secante), la gráfica queda *por encima* del segmento. Tiene forma de montaña. Equivalentemente, su segunda derivada es negativa: $f''(x) < 0$.

Función convexa

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^2$ es convexa en todo $\mathbb{R}$, ya que $f''(x) = 2 > 0$. Las líneas tangentes quedan por debajo de la curva.



$f(x) = x^2$ es convexa: la curva queda sobre sus tangentes

Una función es **convexa** ($\cup$) en un intervalo si, al unir dos puntos cualesquiera de su gráfica con un segmento (recta secante), la gráfica queda *por debajo* del segmento. Tiene forma de valle, como la parábola $y = x^2$. Equivalentemente, su segunda derivada es positiva: $f''(x) > 0$.

Punto de inflexión

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^3$ tiene un punto de inflexión en $x = 0$, ya que $f''(x) = 6x = 0$ en $x = 0$ y la curvatura cambia de cóncava (para $x < 0$) a convexa (para $x > 0$).

Un **punto de inflexión** es un punto donde la función cambia de cóncava a convexa (o viceversa). En él la segunda derivada se anula, $f''(x) = 0$, pero esto no basta: además f'' tiene que cambiar de signo. Por ejemplo, $f(x) = x^4$ cumple $f''(0) = 0$ y no tiene punto de inflexión en $x = 0$.

Máximos y mínimos

Máximo relativo

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^3 - 3x$ tiene un máximo relativo en $x = -1$, con $f(-1) = 2$. En este punto $f'(-1) = 0$ y $f''(-1) = -6 < 0$.

Un punto $x = a$ es un **máximo relativo** si $f(a) \geq f(x)$ para todo x en algún intervalo abierto que contenga a a. Es un pico local de la función. Si f es derivable, se da cuando $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$.

Mínimo relativo

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^3 - 3x$ tiene un mínimo relativo en $x = 1$, con $f(1) = -2$. En este punto $f'(1) = 0$ y $f''(1) = 6 > 0$.

Un punto $x = a$ es un **mínimo relativo** si $f(a) \leq f(x)$ para todo x en algún intervalo abierto que contenga a a. Es un valle local de la función. Si f es derivable, se da cuando $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$.

Máximo absoluto

EJEMPLO:

La función $f(x) = -x^2 + 4$ tiene un máximo absoluto en $x = 0$, con $f(0) = 4$, ya que $-x^2 + 4 \leq 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Es el **mayor valor** que toma la función en todo su dominio. Puede no existir si la función no está acotada superiormente.

Mínimo absoluto

EJEMPLO:

> La función $f(x) = x^2$ tiene un mínimo absoluto en $x = 0$, con $f(0) = 0$, ya que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Es el **menor valor** que toma la función en todo su dominio. Puede no existir si la función no está acotada inferiormente.

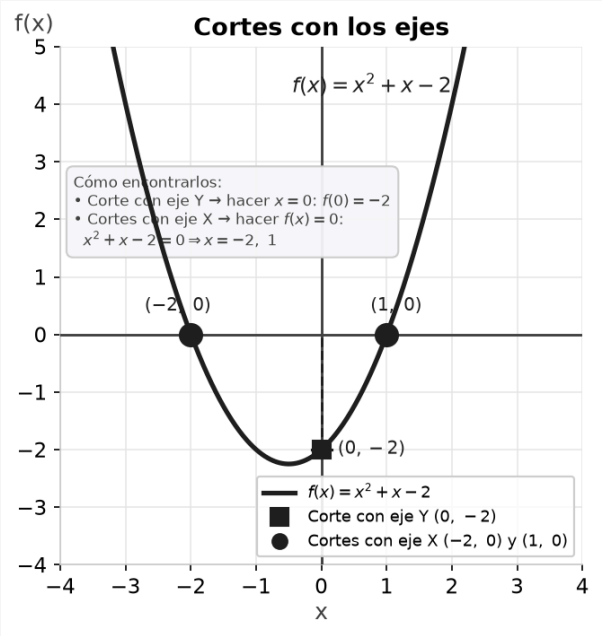
Puntos de corte con los ejes

Cortes con los ejes X e Y

EJEMPLO:

Para $f(x) = x^2 + x - 2$:

- **Corte Y**: $f(0) = -2 \Rightarrow (0, -2)$.
- **Cortes X**: $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = -2,\ x = 1 \Rightarrow (-2, 0)$ y $(1, 0)$.



Puntos de corte de $f(x) = x^2 + x - 2$

Son los puntos donde la gráfica cruza los ejes cartesianos.

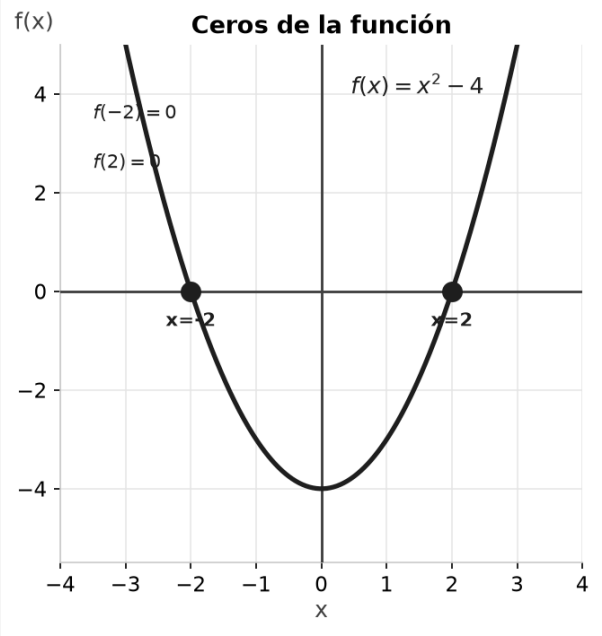
- **Eje Y**: Se calcula haciendo $x = 0$, dando lugar al punto $(0, f(0))$. Solo puede haber uno como máximo.
- **Eje X (Ceros)**: Se hallan resolviendo $f(x) = 0$. Puede haber ninguno, uno o varios puntos.

Signo de la función

Ceros de una función

EJEMPLO:

Los ceros de $f(x) = x^2 - 4$ son $x = -2$ y $x = 2$, ya que $(-2)^2 - 4 = 0$ y $2^2 - 4 = 0$.



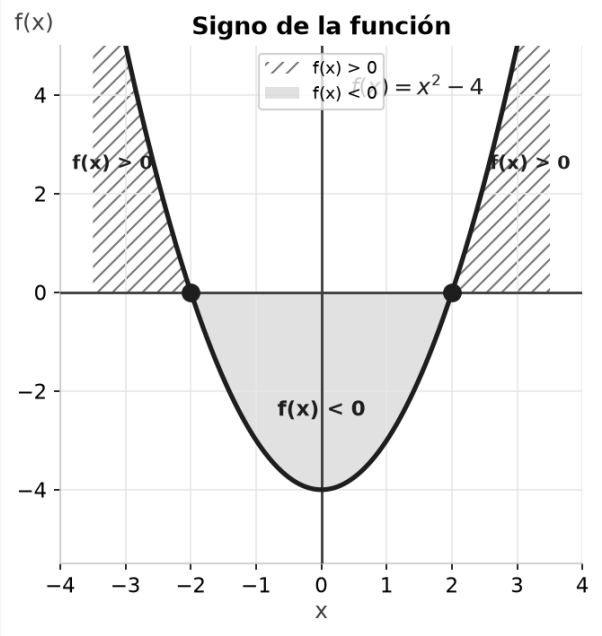
Ceros de $f(x) = x^2 - 4$ en $x = -2$ y $x = 2$

Los **ceros** (o raíces) de una función son los valores de x para los cuales $f(x) = 0$. Geométricamente son los puntos donde la gráfica corta al eje X. Son el punto de partida para estudiar el signo de la función.

Signo de la función

EJEMPLO:

Para $f(x) = x^2 - 4$, los ceros son $x = \pm 2$. La función es **negativa** en $(-2, 2)$, ya que la parábola queda bajo el eje X, y **positiva** en $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.



Zonas positiva y negativa de $f(x) = x^2 - 4$

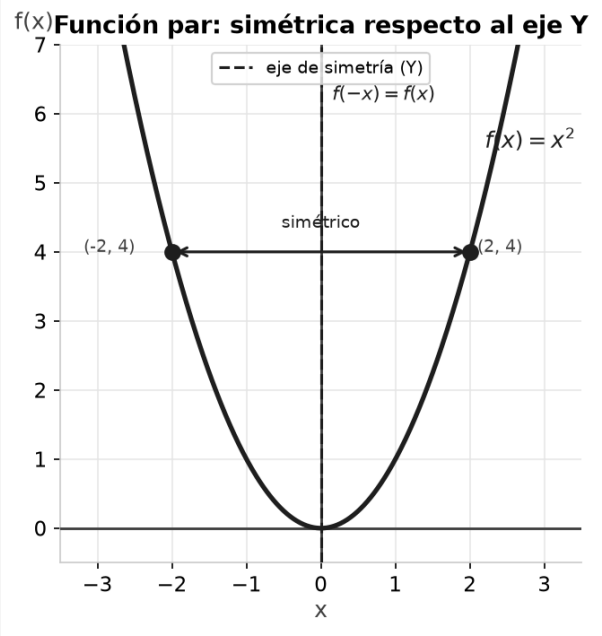
El **signo** de una función indica en qué intervalos la función toma valores positivos ($f(x) > 0$, la gráfica está *por encima* del eje X) y en cuáles valores negativos ($f(x) < 0$, la gráfica está *por debajo*). Los ceros marcan los cambios de signo.

Simetría

Función par

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^2$ es par: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$. Otros ejemplos: $\cos(x)$, $|x|$, x^4.



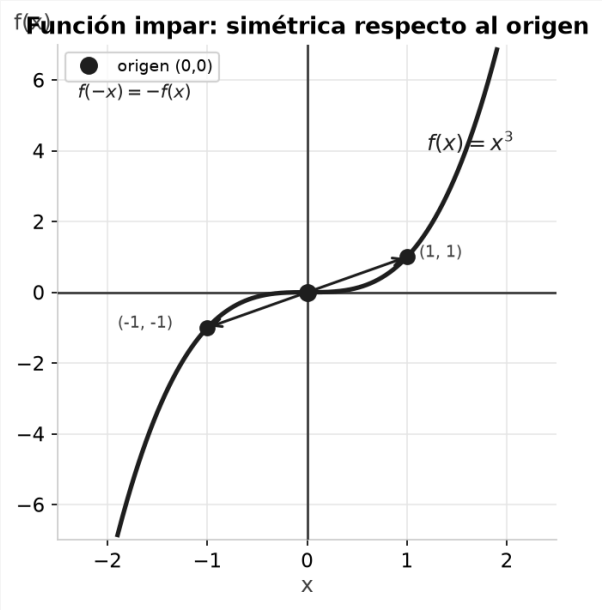
$f(x) = x^2$ es par: simétrica respecto al eje Y

Una función es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x en su dominio. Su gráfica es simétrica respecto al *eje Y*. Para comprobar si una función es par: sustituir x por $-x$ y verificar que se obtiene la misma expresión.

Función impar

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^3$ es impar: $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$. Otros ejemplos: $\sin(x)$, x, x^5.



$f(x) = x^3$ es impar: simétrica respecto al origen

Una función es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en su dominio. Su gráfica es simétrica respecto al *origen* de coordenadas. Nota: toda función impar verifica que $f(0) = 0$ (si 0 está en su dominio).

Función sin simetría

EJEMPLO:

La función $f(x) = x^2 + x$ no tiene simetría: $f(-x) = x^2 - x$, que no es igual a $f(x) = x^2 + x$ ni a $-f(x) = -x^2 - x$.

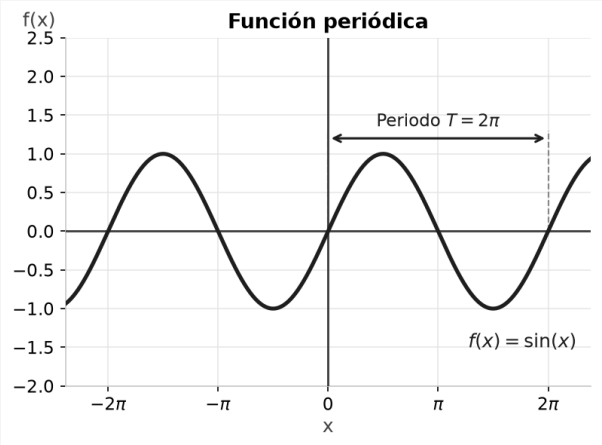
Una función que **no es ni par ni impar** no tiene simetría especial. La mayoría de las funciones son de este tipo. Para determinarlo basta comprobar que no se cumple ni $f(-x) = f(x)$ ni $f(-x) = -f(x)$.

Periodicidad

Función periódica

EJEMPLO:

La función senoidal $f(x) = \sin(x)$ es periódica con un periodo de $T = 2\pi$. Esto significa que su forma gráfica (la onda periódica) es exactamente igual cada 2π unidades.



$f(x) = \sin(x)$ es periódica de periodo $T = 2\pi$

Una función es **periódica** si sus valores se repiten a intervalos regulares a lo largo del eje X. Matemáticamente, existe un número real $T > 0$ (llamado *periodo fundamental*) tal que $f(x + T) = f(x)$ para todo x en su dominio. Las funciones trigonométricas son los ejemplos más clásicos.

Composición de funciones

Composición de funciones

EJEMPLO:

Sean $f(x) = x + 3$ y $g(x) = x^2$.
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 3) = (x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 3$.

La **composición de funciones** consiste en aplicar una función al resultado de otra. Si tenemos dos funciones f y g, la composición $(g \circ f)(x)$ (se lee 'f compuesta con g') se define como $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Es importante notar que el orden importa: en general, $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$.

Función inversa

Función inversa

EJEMPLO:

Para $f(x) = 2x - 3$, su inversa es $f^{-1}(x) = \dfrac{x + 3}{2}$.
Si calculamos $f(5) = 7$, entonces $f^{-1}(7) = \dfrac{7 + 3}{2} = 5$.

La **función inversa** de una función f, denotada como f^{-1}, es aquella que 'deshace' la acción de f. Para que una función tenga inversa, debe ser biyectiva (cada valor del recorrido proviene de un único valor del dominio). Gráficamente, f y f^{-1} son simétricas respecto a la recta $y = x$.

Cálculo de la función inversa

EJEMPLO:

Calcular la inversa de $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$:

1. $x = \dfrac{2y+1}{y-3}$ (tras intercambiar variables)
2. $x(y-3) = 2y+1 \Rightarrow xy - 3x = 2y+1$
3. $xy - 2y = 3x+1 \Rightarrow y(x-2) = 3x+1$
4. $y = \dfrac{3x+1}{x-2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$

Para calcular la inversa de una función $f(x)$ seguimos estos pasos:

① Sustituimos $f(x)$ por y.
② Intercambiamos todas las x por y y viceversa.
③ Despejamos la nueva variable y.
④ La expresión final es $f^{-1}(x)$.

Composición con la inversa

EJEMPLO:

Usando $f(x) = 2x - 3$ y $f^{-1}(x) = \dfrac{x+3}{2}$:

$$(f \circ f^{-1})(x) = f\left(\frac{x+3}{2}\right) = 2\left(\frac{x+3}{2}\right) - 3 = (x+3) - 3 = x\,.$$

Una propiedad fundamental de la función inversa es que al componer una función con su inversa, el resultado es la **función identidad** $I(x) = x$. Esto se cumple en ambos órdenes: $(f \circ f^{-1})(x) = x$ y $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.

TEMA 2

FUNCIONES ELEMENTALES

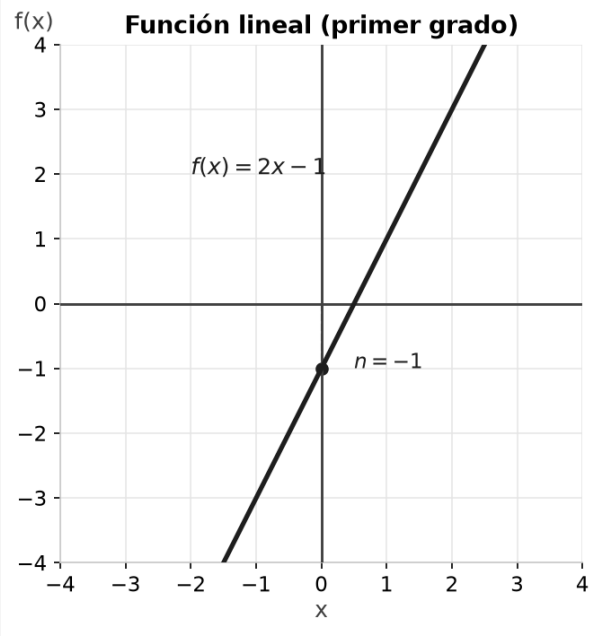
Estudio de los tipos básicos de funciones: polinómicas, racionales, radicales, exponenciales y logarítmicas.

Funciones polinómicas

Primer grado (lineales y afines)

EJEMPLO:

La función $f(x) = 2x - 1$ tiene pendiente $m = 2$ y corta al eje Y en $n = -1$.



Gráfica de $f(x) = 2x - 1$

Su gráfica es una recta con ecuación $f(x) = mx + n$.

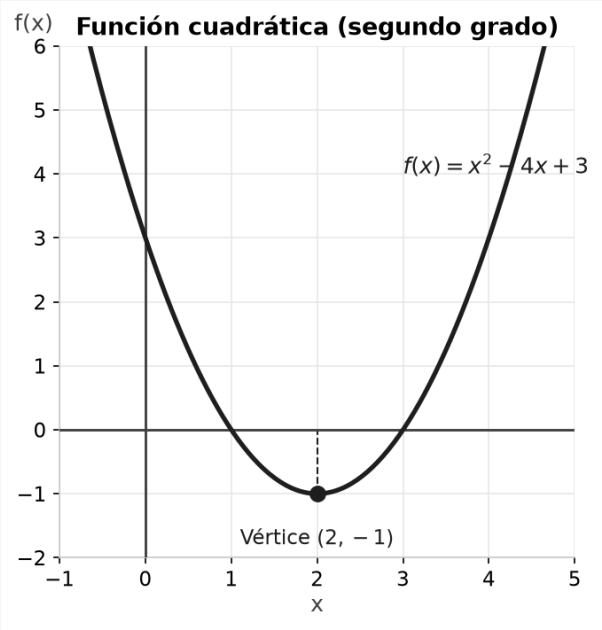
Dominio: Son todos los números reales ($\mathbb{R}$), ya que siempre podemos calcular su valor.

Recorrido: También son todos los reales ($\mathbb{R}$), salvo en las rectas horizontales.

Segundo grado (cuadráticas)

EJEMPLO:

Consideremos $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Su vértice está en $x_v = \frac{4}{2} = 2$. Evaluando, obtenemos $f(2) = -1$.



Gráfica de $f(x) = x^2 - 4x + 3$

Tienen la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ y su gráfica es una parábola.

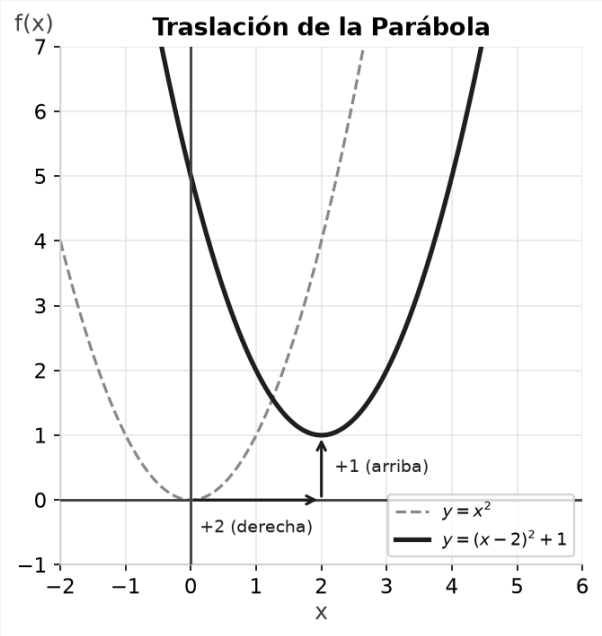
Dominio: Todos los números reales ($\mathbb{R}$).

Recorrido: Va desde el vértice hacia arriba (forma de U, $a > 0$) o hacia abajo (forma de montaña, $a < 0$).

Traslaciones de la parábola

EJEMPLO:

La función $g(x) = (x-2)^2 + 1$ es la parábola x^2 desplazada 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba.



Comparativa entre x^2 y $(x-2)^2 + 1$

Partiendo de la función básica $f(x) = x^2$, podemos desplazarla:

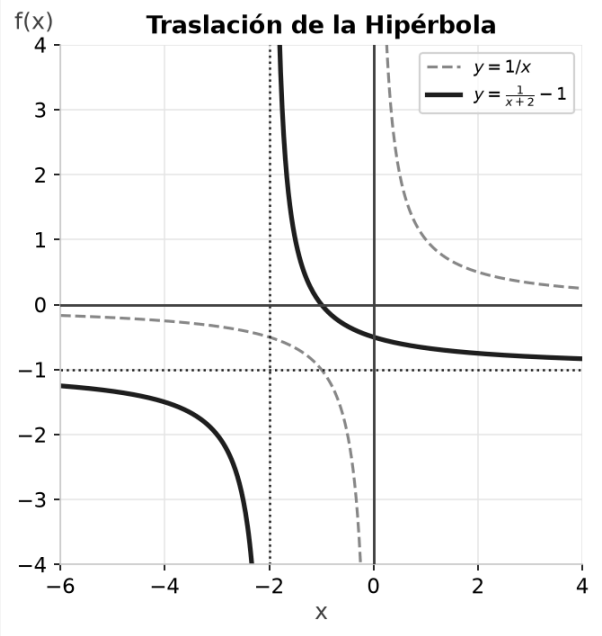
- **Vertical:** $f(x) + k$ sube la gráfica k unidades si $k > 0$, y la baja si $k < 0$.
- **Horizontal:** $f(x - h)$ desplaza la gráfica h unidades a la derecha si $h > 0$, y a la izquierda si $h < 0$.

Funciones racionales

Racionales (cociente de polinomios)

EJEMPLO:

Para $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$, la gráfica de la hipérbola base se ha trasladado 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba.



Traslación de $1/x$ a $\frac{1}{x+2} - 1$

Son divisiones entre polinomios: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Dominio: Son todos los números reales ($\mathbb{R}$) menos los valores que hacen que el denominador sea 0 (no se puede dividir por 0).

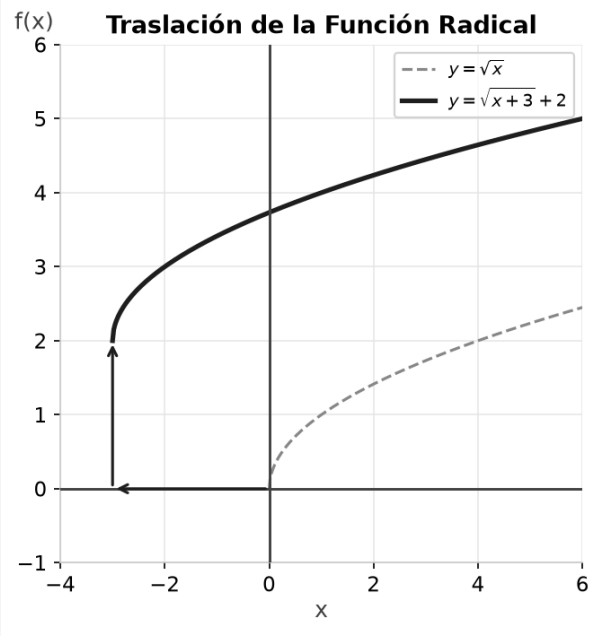
Recorrido: Son todos los reales ($\mathbb{R}$) menos los valores donde haya asíntotas horizontales.

Funciones radicales

Radicales

EJEMPLO:

Para la función $f(x) = \sqrt{x+3} + 2$, la curva básica $\sqrt{x}$ se desplaza 3 unidades a la izquierda y 2 hacia arriba. El dominio es $[-3, +\infty)$.



Traslación de $\sqrt{x}$ a $\sqrt{x+3}+2$

Son las funciones que tienen raíces, como $f(x) = \sqrt{x}$.

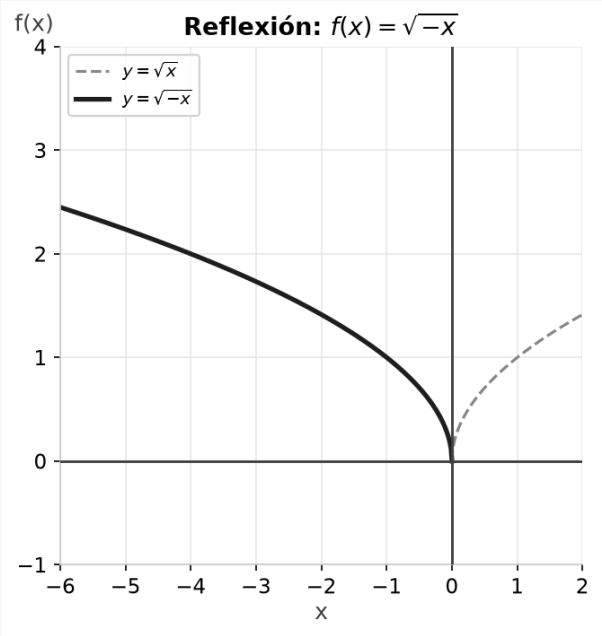
Dominio: Si la raíz es de índice par, lo de dentro debe ser positivo o 0. Si es impar, pueden ser todos los reales ($\mathbb{R}$).

Recorrido: El resultado de una raíz par se toma siempre como positivo o cero: $[0, +\infty)$.

Reflexión en el eje Y

EJEMPLO:

Para $f(x) = \sqrt{-x}$, el dominio cambia a $(-\infty, 0]$, ya que lo de dentro debe ser positivo $(-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0)$.



Comparativa entre $\sqrt{x}$ y $\sqrt{-x}$

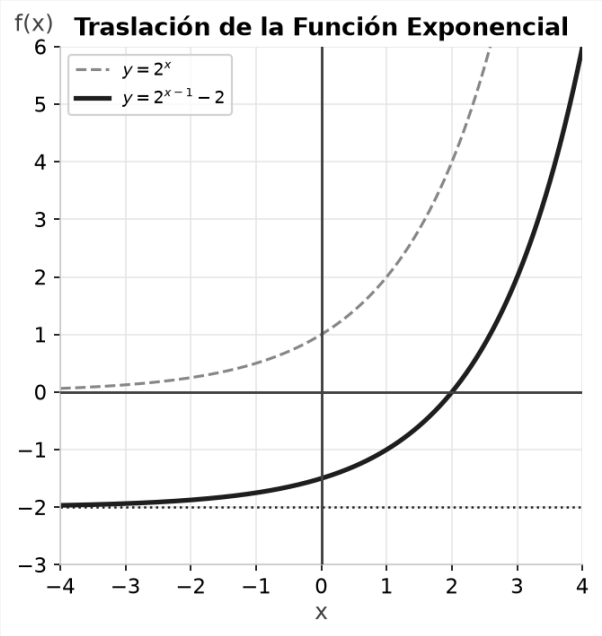
Si cambiamos el signo de la x dentro de la raíz, obtenemos $f(x) = \sqrt{-x}$. Esto refleja la gráfica respecto al eje Y.

Funciones exponenciales

Exponenciales

EJEMPLO:

Si trasladamos $f(x) = 2^x$ para obtener $g(x) = 2^{x-1} - 2$, la gráfica se mueve 1 unidad a la derecha y 2 unidades hacia abajo. La asíntota pasa de $y = 0$ a $y = -2$.



Traslación de 2^x a $2^{x-1} - 2$

Tienen la incógnita en el exponente, por ejemplo $f(x) = 2^x$.

Dominio: Son todos los números reales ($\mathbb{R}$).

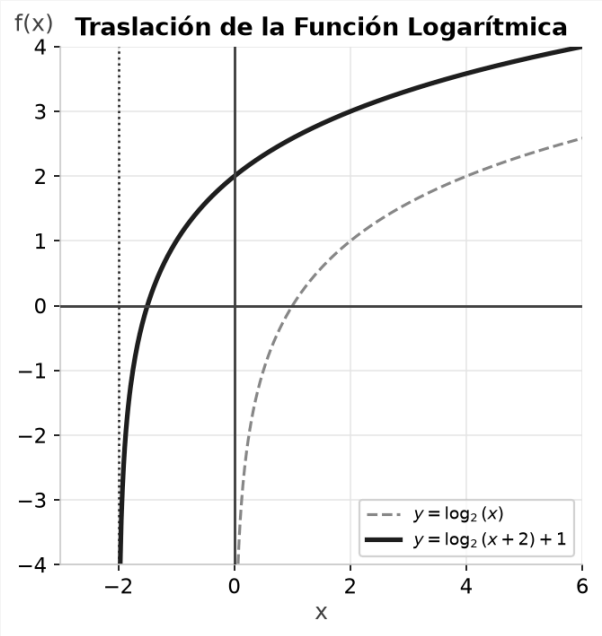
Recorrido: Su resultado es siempre mayor que el valor de la asíntota horizontal.

Funciones logarítmicas

Logarítmicas

EJEMPLO:

Para $f(x) = \log_2(x+2) + 1$, la gráfica básica se desplaza 2 unidades a la izquierda y 1 unidad hacia arriba. La asíntota vertical se mueve a $x = -2$.



Traslación de $\log_2(x)$ a $\log_2(x+2)+1$

Tienen la forma $f(x) = \log_a(x)$. Son la inversa de las exponenciales.

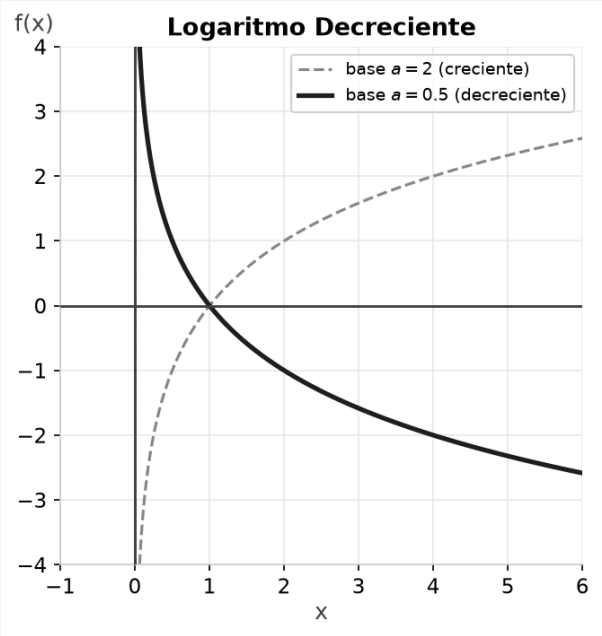
Dominio: El argumento debe ser mayor que 0.

Recorrido: Todos los números reales ($\mathbb{R}$).

Logaritmos de base fraccionaria

EJEMPLO:

La función $f(x) = \log_{0,5}(x)$ decrece a medida que x aumenta. Corta al eje X en $(1,0)$ y tiene una asíntota vertical en $x = 0$.



Comparativa: base $a = 2$ vs base $a = 0{,}5$

Cuando la base a está entre 0 y 1 $(0 < a < 1)$, la función logarítmica es **decreciente**.

TEMA 3

LÍMITES Y CONTINUIDAD

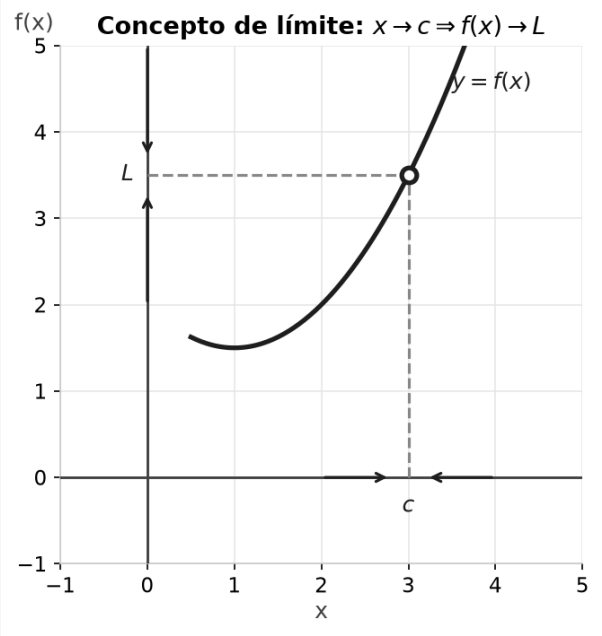
Estudio del límite de una función, resolución de indeterminaciones, asíntotas cartesianas y tipos de discontinuidad.

Concepto de límite

Definición de límite

EJEMPLO:

Si observamos la función $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$, no está definida en $x = 2$. Sin embargo, notamos que al acercarnos a $x = 2$, el valor de $f(x)$ se acerca a 4. Por tanto, $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$.



Cuando $x \to c$, $f(x) \to L$

El **límite** de una función $f(x)$ cuando x se aproxima a un valor c, denotado como $\lim_{x \to c} f(x) = L$, significa que a medida que x toma valores cada vez más cercanos a c (por ambos lados), el valor de la función $f(x)$ se aproxima a L. No es necesario que la función esté definida en el propio punto $x = c$.

Para que un límite exista matemáticamente, **ambos límites laterales deben existir y ser iguales entre sí**: $\lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^+} f(x) = L$.

Indeterminaciones

Infinito entre infinito ($\frac{\infty}{\infty}$)

EJEMPLO:

- Si el grado del numerador es mayor: el límite es $\pm\infty$. Ejemplo: $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2+1} = \infty$.
- Si el grado del denominador es mayor: el límite es 0. Ejemplo: $\lim_{x\to\infty} \frac{3x}{x^2+1} = 0$.
- Si los grados son iguales: se dividen los coeficientes principales. Ejemplo: $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{3x^2-x} = \frac{2}{3}$.

Aparece comúnmente en el cálculo de límites de funciones racionales (cociente de dos polinomios) cuando $x \to \pm\infty$. Para resolverla, se comparan los **grados** de los polinomios del numerador y del denominador. Alternativamente, se puede aplicar la Regla de L'Hôpital.

Cero entre cero ($\frac{0}{0}$)

EJEMPLO:

Para resolver $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$:
Al sustituir $x = 1$ queda $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador: $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$.
Simplificamos el factor común $(x-1)$ y nos queda $\lim_{x\to 1}(x+1)$. Ahora sustituimos otra vez $x = 1$ y obtenemos el resultado: $1 + 1 = 2$.

Se presenta al calcular un límite puntual, $\lim_{x\to a}$, obteniendo que tanto el numerador como el denominador se anulan simultáneamente. Para evitarla, generalmente se debe **factorizar** el numerador y el denominador (usando Ruffini o resolviendo ecuaciones de segundo grado) y simplificar el factor $(x-a)$ que se repite. También se puede usar L'Hôpital.

Infinito menos infinito ($\infty - \infty$)

EJEMPLO:

Sea $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)$. Da $\infty-\infty$. Multiplicamos y dividimos por su conjugado $(\sqrt{x^2+x}+x)$:
$\lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$. Ahora la indeterminación es $\frac{\infty}{\infty}$ y da $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$.

Ocurre en restas de polinomios, fracciones o raíces donde ambos términos tienden a infinito.

- **Con sumas de fracciones:** Operar (hacer múltiplo común) para obtener un solo cociente y pasar a $\frac{\infty}{\infty}$.
- **Con raíces cuadradas:** Multiplicar y dividir por el **conjugado** de la expresión.

Uno elevado a infinito (1^∞)

EJEMPLO:

Cálculo de $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x}\right)^x$. Al sustituir da 1^∞.
Aplicando la fórmula: $e^{\lim_{x\to\infty} x\cdot(\frac{x+1}{x}-1)}$. Restamos el paréntesis: $\frac{x+1}{x}-1=\frac{x+1-x}{x}=\frac{1}{x}$.
El límite en el exponente es $\lim_{x\to\infty} x\cdot\frac{1}{x}=1$. Por tanto, el resultado final es $e^1=e$.

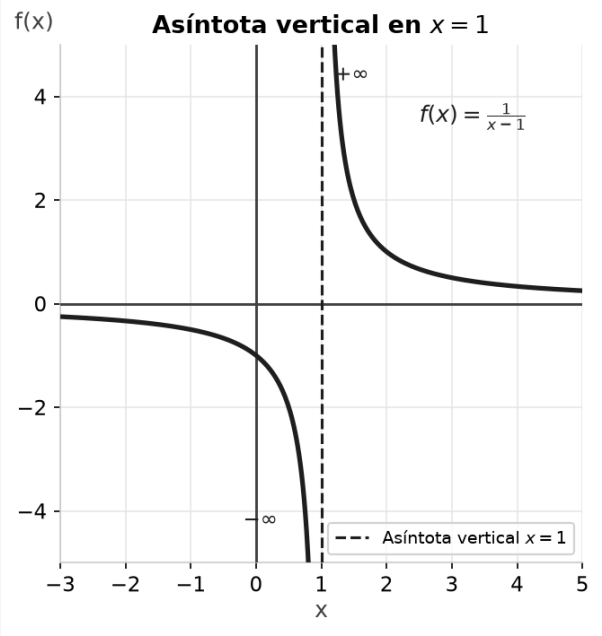
Suele aparecer al relacionar el límite con el número e, definido como $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$. Para resolverla en funciones $f(x)^{g(x)}$ se aplica una fórmula simplificada: $\lim f(x)^{g(x)}=e^{\lim g(x)\cdot(f(x)-1)}$.

Asíntotas de una función

Asíntota vertical

EJEMPLO:

La función $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ tiene una asíntota vertical en $x = 1$ porque los límites laterales cuando $x \to 1$ son infinitos. $\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$.



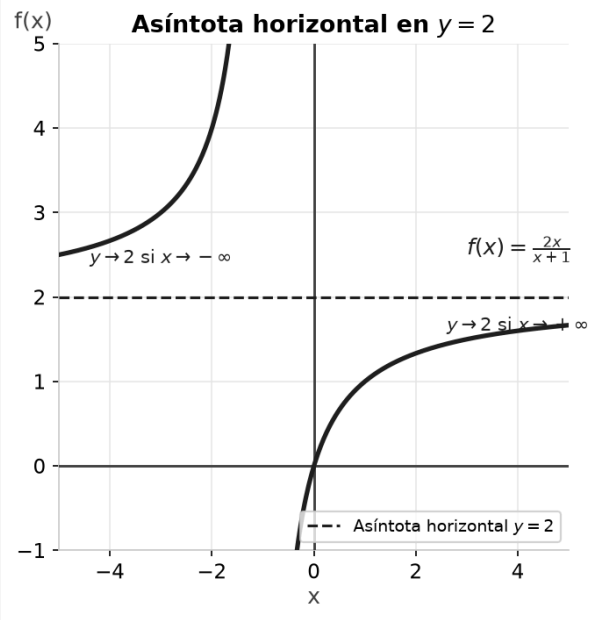
Asíntota vertical en $x = 1$

Corresponde a la recta vertical de ecuación $x = a$ a la que la función se acerca indefinidamente tomando valores de $+\infty$ o $-\infty$. Se suelen encontrar calculando los límites en los puntos donde el denominador de la función se hace cero y no se pueden simplificar.

Asíntota horizontal

EJEMPLO:

Para $f(x) = \dfrac{2x}{x+1}$, al calcular su límite cuando $x \to \infty$, se produce una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Como los grados son iguales, dividimos sus coeficientes principales: $\frac{2}{1} = 2$. Luego $y = 2$ es una asíntota horizontal.



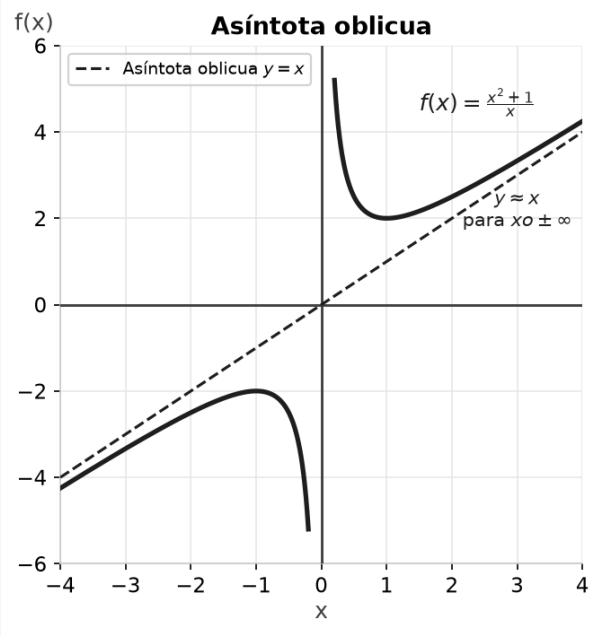
Asíntota horizontal en $y = 2$

Son rectas horizontales de la forma $y = L$. Ocurren cuando al irse x a $+\infty$ o $-\infty$, el límite de $f(x)$ da un número real finito: $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$.

Asíntota oblicua

EJEMPLO:

Para $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$:
Calculamos $m = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x^2} = 1$.
Calculamos $n = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$.
Por tanto, la asíntota oblicua es $y = 1x + 0 \Rightarrow y = x$.



Asíntota oblicua $y = x$

Es una recta inclinada de la forma $y = mx + n$ (con $m \neq 0$). Si una función racional no tiene asíntota horizontal, podrá tener asíntota oblicua siempre que el grado del numerador sea exactamente 1 unidad mayor que el del denominador. Los parámetros se deducen de: $m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ y $n = \lim_{x\to\infty}(f(x) - mx)$.

Continuidad y discontinuidad

Función continua

EJEMPLO:

> La función $f(x) = x^2$ es continua en todo $\mathbb{R}$. Los polinomios, las funciones trigonométricas y la exponencial son siempre continuas en su dominio.

Una función es **continua en un punto** $x = a$ si se cumplen tres condiciones simultáneamente:

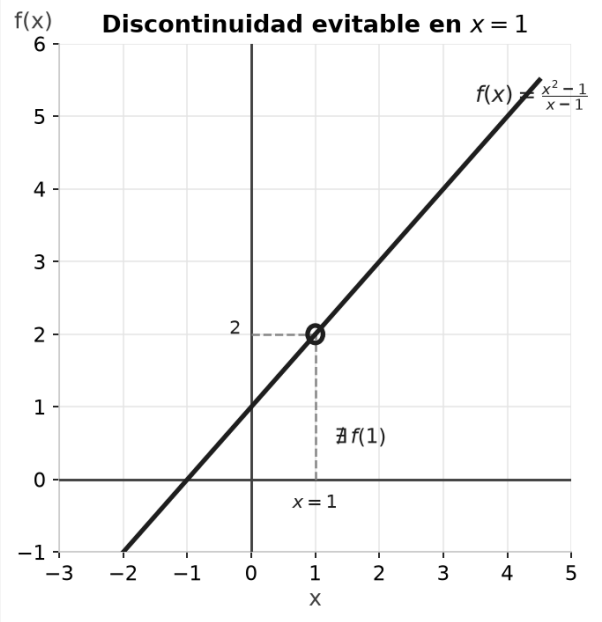
① $f(a)$ está definida.
② Existe $\lim_{x \to a} f(x)$.
③ $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Una función es continua si lo es en todos los puntos de su dominio.

Discontinuidad evitable

EJEMPLO:

La función $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ es discontinua en $x = 1$, pero $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$. Redefiniendo $f(1) = 2$ la función se vuelve continua. Observa el círculo hueco en $x = 1$: indica que ese punto no está definido.



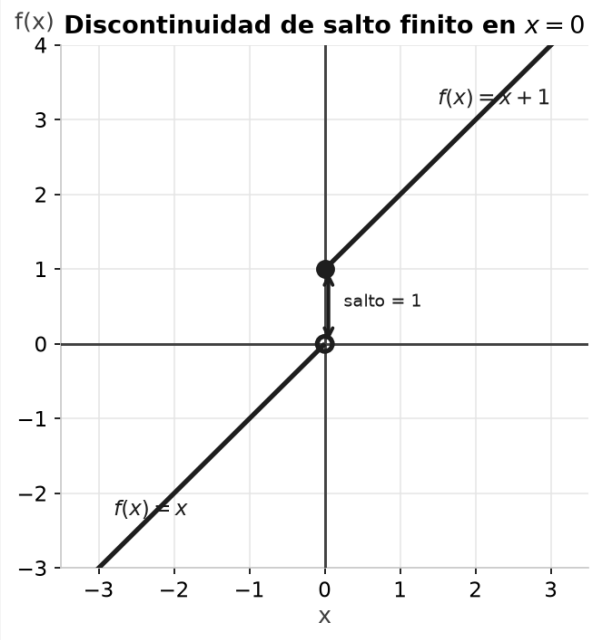
Discontinuidad evitable en $x = 1$

Se produce cuando existe el límite en el punto pero **la función no está definida** allí (o toma un valor distinto al límite). Se llama evitable porque se puede redefinir la función en ese punto para hacerla continua.

Discontinuidad de salto finito

EJEMPLO:

La función $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ x+1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ tiene una discontinuidad de salto finito en $x = 0$. El salto vale 1.



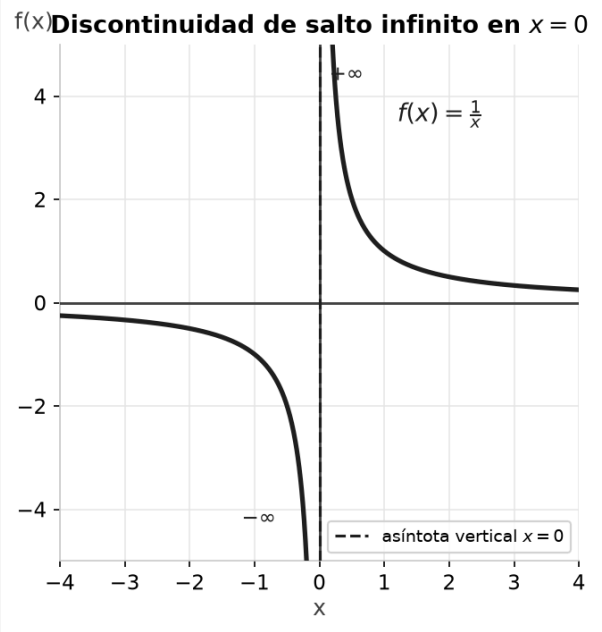
Discontinuidad de salto finito en $x = 0$

Los límites laterales **existen ambos** y son **finitos**, pero son diferentes entre sí. El *salto* es la diferencia entre el límite por la derecha y por la izquierda: $\lim_{x \to a^+} f(x) - \lim_{x \to a^-} f(x)$.

Discontinuidad de salto infinito

EJEMPLO:

La función $f(x) = \dfrac{1}{x}$ tiene una discontinuidad de salto infinito en $x = 0$, ya que $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$.



Discontinuidad de salto infinito de $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x = 0$

Alguno de los límites laterales (por la izquierda o por la derecha) es **infinito**. La función presenta una *asíntota vertical* en el punto de discontinuidad.

TEMA 4

DERIVADAS

Concepto de derivada, reglas de derivación, tabla de derivadas y aplicaciones: recta tangente, monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión y problemas de optimización.

Concepto de derivada

Definición de derivada

EJEMPLO:

Para $f(x) = x^2$ en $x = 3$: $f'(3) = \lim_{h\to 0} \dfrac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{6h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(6 + h) = 6$.

La **derivada** de una función $f(x)$ en un punto $x = a$, denotada $f'(a)$, mide la tasa de variación instantánea de la función en ese punto, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva en $x = a$. Se define como el límite: $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Función derivada

EJEMPLO:

La función derivada de $f(x) = x^2$ es $f'(x) = 2x$. Así, $f'(3) = 6$, $f'(0) = 0$ y $f'(-1) = -2$.

Si calculamos $f'(x)$ para un punto genérico x en lugar de uno fijo a, obtenemos la **función derivada** $f'(x)$, que asigna a cada punto la pendiente de la tangente en ese punto. También se denota $\dfrac{dy}{dx}$ o y'.

Reglas de derivación

Suma y resta

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

EJEMPLO:

Si $f(x) = x^3 + \sin x$, entonces $f'(x) = 3x^2 + \cos x$.

Producto por constante

$$(k \cdot f)' = k \cdot f'$$

EJEMPLO:

Si $f(x) = 5x^4$, entonces $f'(x) = 5 \cdot 4x^3 = 20x^3$.

Producto de funciones

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

EJEMPLO:

Si $f(x) = x^2 \cdot \ln x$: $f'(x) = 2x \cdot \ln x + x^2 \cdot \dfrac{1}{x} = 2x \ln x + x$.

Cociente de funciones

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

EJEMPLO:

Si $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$: $f'(x) = \dfrac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{(x+1)^2}$.

Regla de la cadena

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

EJEMPLO:

Si $f(x) = \sin(x^2)$, la función de fuera es $\sin(u)$ y la de dentro $u = x^2$: $f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$.

Se usa para derivar **funciones compuestas**: se deriva la función «de fuera» dejando la de dentro igual, y se multiplica por la derivada de la función «de dentro».

Tabla de derivadas

Derivadas de funciones elementales

EJEMPLO:

Función	Derivada
k (constante)	0
x	1
u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\dfrac{1}{u}$	$-\dfrac{u'}{u^2}$
e^u	$e^u \cdot u'$
a^u	$a^u \cdot \ln a \cdot u'$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u \cdot \ln a}$
$\sin u$	$\cos u \cdot u'$
$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\tan u$	$(1 + \tan^2 u) \cdot u'$

Tabla con las derivadas más habituales, expresadas para una función compuesta $u = u(x)$ (aplicando la regla de la cadena).

Recta tangente

Ecuación de la recta tangente

$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$

EJEMPLO:

Tangente a $f(x) = x^2 - 3x$ en $x = 1$:
$f(1) = -2,\ f'(x) = 2x - 3,\ f'(1) = -1$
$y - (-2) = -1 \cdot (x - 1) \implies y = -x - 1$

La recta tangente pasa por el punto $(a, f(a))$ y su pendiente es $f'(a)$. Se necesitan dos datos: el punto (sustituyendo en f) y la pendiente (sustituyendo en f').

Monotonía y extremos relativos

Crecimiento y decrecimiento

$$f'(x) > 0 \implies f \text{ creciente} \qquad f'(x) < 0 \implies f \text{ decreciente}$$

EJEMPLO:

$f(x) = x^3 - 3x$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$
- En $(-\infty, -1)$: $f'(-2) = 9 > 0$, creciente.
- En $(-1, 1)$: $f'(0) = -3 < 0$, decreciente.
- En $(1, +\infty)$: $f'(2) = 9 > 0$, creciente.

Pasos: 1) calcular $f'(x)$; 2) resolver $f'(x) = 0$ y buscar los puntos donde f' no existe; 3) con esos puntos y los que no están en el dominio, dividir la recta en intervalos; 4) estudiar el signo de f' en cada intervalo probando un valor.

Máximos y mínimos relativos

$f'(a) = 0$ y f' pasa de $+$ a $-$ $\implies$ máximo $\qquad$ f' pasa de $-$ a $+$ $\implies$ mínimo

EJEMPLO:

En $f(x) = x^3 - 3x$:
- Máximo relativo en $x = -1$: $f(-1) = 2$, punto $(-1, 2)$.
- Mínimo relativo en $x = 1$: $f(1) = -2$, punto $(1, -2)$.

Los extremos relativos están donde la función cambia de crecer a decrecer, o al revés. No basta con $f'(a) = 0$: en $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ pero la función crece a los dos lados y no hay extremo.

Criterio de la segunda derivada

$f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0 \implies$ máximo $\qquad$ $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0 \implies$ mínimo

EJEMPLO:

$f(x) = x^3 - 3x$, $f''(x) = 6x$:
$f''(-1) = -6 < 0 \implies$ máximo en $x = -1$
$f''(1) = 6 > 0 \implies$ mínimo en $x = 1$

Es una forma rápida de clasificar los puntos con $f'(a) = 0$. Si $f''(a) = 0$, el criterio no decide y hay que estudiar el signo de f'.

Curvatura y puntos de inflexión

Concavidad y convexidad

$f''(x) > 0 \implies f$ convexa $(\cup)$ $\qquad$ $f''(x) < 0 \implies f$ cóncava $(\cap)$

EJEMPLO:

$f(x) = x^3 - 3x$, $f''(x) = 6x$:
- En $(-\infty, 0)$: $f'' < 0$, cóncava $(\cap)$.
- En $(0, +\infty)$: $f'' > 0$, convexa $(\cup)$.

Se estudia el signo de f'' igual que se estudia el de f' para la monotonía. Algunos libros llaman a $\cup$ «cóncava hacia arriba»; aquí seguimos el criterio de la mayoría de libros de texto españoles.

Puntos de inflexión

$f''(a) = 0$ y f'' cambia de signo en a

EJEMPLO:

En $f(x) = x^3 - 3x$, f'' cambia de signo en $x = 0$: punto de inflexión en $(0, f(0)) = (0, 0)$.

Son los puntos donde la función cambia de curvatura.

Optimización

Cómo resolver un problema de optimización

función a optimizar $\to$ una sola variable $\to$ $f'(x) = 0$ $\to$ comprobar máximo o mínimo

1) Identifica qué hay que hacer máximo o mínimo y escribe su fórmula. 2) Si tiene dos variables, usa el dato del enunciado (la **ligadura**) para dejar una sola. 3) Deriva e iguala a cero. 4) Comprueba con f'' o con el signo de f' si es máximo o mínimo. 5) Responde a la pregunta con todas las medidas que se piden y sus unidades.

Ejemplo: rectángulo de área máxima

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

EJEMPLO:

Con 40 m de cuerda se quiere rodear un rectángulo de área máxima.
Lados x e y: $2x + 2y = 40 \implies y = 20 - x$
$A'(x) = 20 - 2x = 0 \implies x = 10$
$A''(x) = -2 < 0 \implies$ máximo
El rectángulo es un cuadrado de 10 m de lado, con área $100\,\mathrm{m}^2$.

El perímetro es la ligadura que permite expresar y en función de x.